

รายงานการทดสอบสมมติฐาน CL-7

Spatial Profile & Plateau Resolution

การตรวจจ็บรอยแตกด้วยลายเส้นการกระเจิง (SPR) — OpenGATE 10 / Geant4

รายงานเฉพาะการทดสอบ CL-7 (วิเคราะห์ข้อมูลเดิม) • July 12, 2026

บทคัดย่อ

CL-7 ตอบปมที่ CL-1 ที่ไว้: “ภาวะอิมิตัว (plateau) ระหว่าง 0.54 กับ 1.0 มม. เกิดจาก ROI ขนาดคงที่ เจือจางสัญญาณ หรือเป็นการอิมิตัวเชิงกายภาพ” โดยวิเคราะห์โปรไฟล์เชิงพื้นที่และสัญญาณรวม (integrated) บนข้อมูล CL-0 (ไม่รันใหม่) ผลสรุป: สัญญาณรวมก็อิมิตัวเช่นกัน (0.54 เทียบ 1.0 ต่างกันไม่มีนัยสำคัญ, $p = 0.73$) $\Rightarrow$ plateau เป็นของจริงเชิงกายภาพ มิใช่สิ่งประดิษฐ์ของ ROI — SPR ตรวจการมีอยู่ของรอยแตกได้ไวมาก (ถึง 0.3 มม.) และมี dose-response ในช่วง < 0.5 มม. แต่ความไวต่อความกว้างของรอยแตกอิมิตัวเกิน ~ 0.5 มม.

1. สมมติฐานและขอบเขต

ปมจาก CL-1: plateau (0.54 vs 1.0) แยกไม่ออกด้วย ROI-mean และการเพิ่ม seed ไม่คุ้ม (~ 111 seeds) CL-1 เสนอว่าอาจเป็นเพราะ ROI ขนาดคงที่ “เจือจาง” สัญญาณของร่องที่กว้างขึ้น

สมมติฐาน CL-7: ถ้า plateau เป็นเพราะ ROI เจือจาง $\Rightarrow$ สัญญาณรวม (integrated) ซึ่งไม่ขึ้นกับการเฉลี่ย ควรยังโตตามขนาด; ถ้าสัญญาณรวมก็อิมิตัว $\Rightarrow$ เป็นการอิมิตัวเชิงกายภาพ

ข้อมูล: แผนที่ ΔSPR ต่อ seed ของ 4 ขนาดจาก CL-0 (8 seeds) — วิเคราะห์แล้ว ไม่รันใหม่

2. วิธีวิเคราะห์

- Radial profile: เฉลี่ย ΔSPR ในวงแหวนรัศมี r รอบจุดร่อง (เฉพาะในลำแสงสะอาด $r < 9$) เพื่อดูรูปทรงและความลึกของแอ่ง
- Integrated signal: — $\sum \Delta\text{SPR}$ ในดิสก์ $r < 8$ ต่อ seed $\rightarrow$ mean $\pm$ SEM (8 seeds) — ตัวชี้วัดสัญญาณรวมที่ไม่ถูกเจือจางแบบค่าเฉลี่ย
- Plateau test: เทียบ integrated ของ 1.0 vs 0.54 แบบจับคู่ต่อ seed

3. ผลการวิเคราะห์

ทั้งสองตัวชี้วัดให้รูปแบบเดียวกัน — โตในช่วง 0.306 $\rightarrow$ 0.54 มม. แล้วอิมิตัว

3.1 โปรไฟล์เชิงรัศมีของแอ่ง

ทุกขนาดมีแอ่ง ΔSPR ที่จุดร่อง พื้นสู่ 0 ภายใน $\sim 6\text{px}$ รูปทรงคล้ายกัน โดยลึกสุดที่ ~ 0.5 มม.

ขนาด	integrated $-\Delta_{\text{SPR}} (\times 10^{-3})$	ROI-mean $ t $ (CL-0)
0.306 มม.	5.3 ± 2.1	3.12
0.43 มม.	8.2 ± 1.9	3.66
0.54 มม.	10.4 ± 2.4	4.84
1.0 มม.	9.4 ± 1.6	4.32

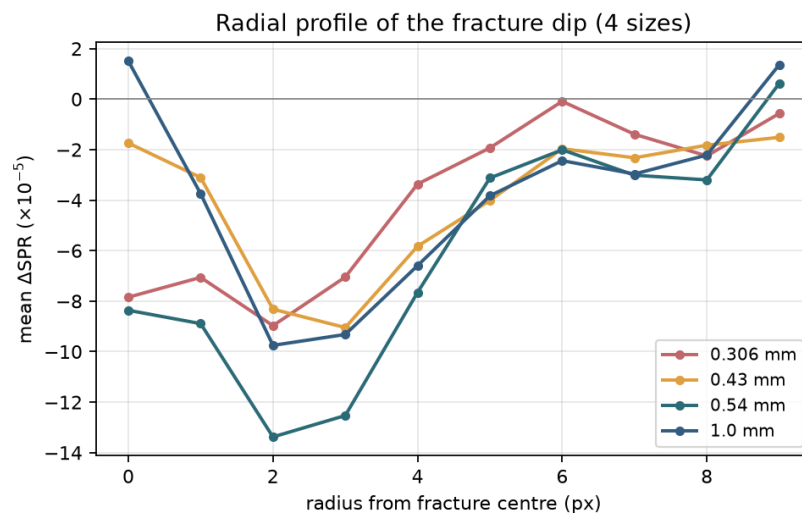


Figure 1: โปรไฟล์เชิงรัศมีของ Δ_{SPR} รอบจุดร่อง; แอ่งลบที่ศูนย์กลาง (= สัญญาณรอยแตก) ปรากฏทุกขนาด รูปทรงใกล้เคียงกัน

3.2 สัญญาณรวมอิมตัว — plateau เป็นของจริง

integrated $-\Delta_{\text{SPR}}$: $5.3 \rightarrow 8.2 \rightarrow 10.4 \rightarrow 9.4 (\times 10^{-3})$ — โตจาก 0.306 ถึง 0.54 มม. แล้วคงที่
plateau test (1.0 vs 0.54, จับคู่): $\Delta = -0.99 \times 10^{-3}$, $t = -0.36$, $p = 0.73 \Rightarrow$ แยกไม่ออก
 $\Rightarrow$ สัญญาณรวมก็อิมตัว มิใช่แค่ค่าเฉลี่ยถูกเจือจาง $\Rightarrow$ plateau เป็นการอิมตัวเชิงกายภาพจริง

4. สรุปการทดสอบสมมติฐาน CL-7

ปม plateau คลี่คลายแล้ว: ☒ ไม่ใช่ ROI เจือจาง — เป็นการอิมตัวเชิงกายภาพ

สัญญาณรวม (integrated) ซึ่งจะโตต่อถ้าร่องกว้างขึ้นเพียงกระจายสัญญาณไปพิกละเอียดมากขึ้น กลับอิมตัวที่ ~ 0.5 มม. เช่นเดียวกับ ROI-mean ($p = 0.73$ ที่ 0.54 vs 1.0) $\Rightarrow$ การเพิ่ม seed หรือขยาย ROI ก็ไม่ช่วยแยก 0.54/1.0 เพราะสัญญาณกายภาพเองอิมตัว

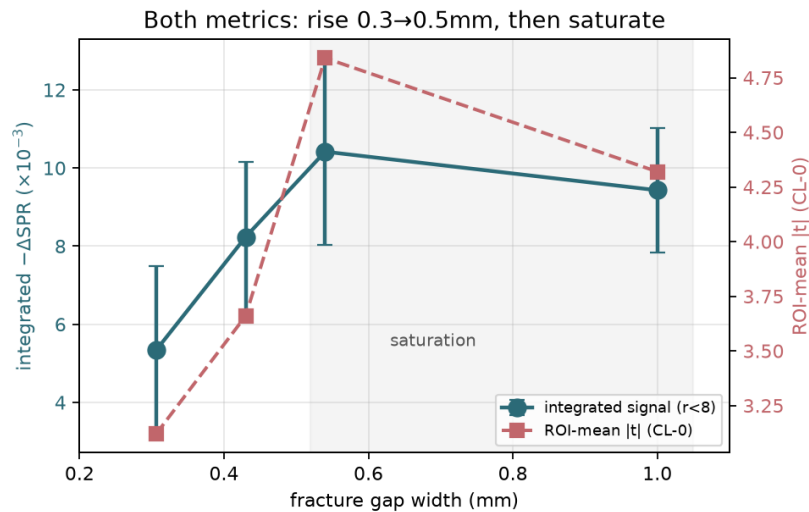


Figure 2: สัญญาณรวม (แกนซ้าย, มี error bar) และ ROI-mean $|t|$ จาก CL-0 (แกนขวา) — ทั้งคู่ขึ้นในช่วง 0.3–0.5 มม. แล้วเข้าสู่แถบอิ่มตัว (เทา) เหมือนกัน

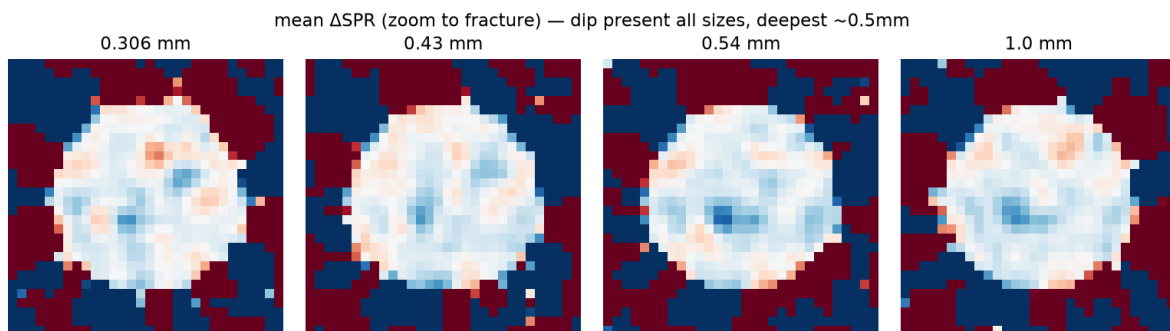


Figure 3: แผนที่ Δ SPR เฉลี่ย (zoom ที่ร่อง) ทั้ง 4 ขนาด — แอ่งสีน้ำเงินปรากฏทุกขนาด เข้มสุดที่ ~ 0.5 มม.

5. นัยเชิงกายภาพและต่อโครงการ

- **ขอบเขตความสามารถของ SPR:** ตรวจการมีอยู่ของรอยแตกได้ไว (threshold ~ 0.3 มม.) พร้อม dose-response ที่ชัดในช่วง < 0.5 มม. แต่ความไวต่อความกว้างอิมิตัวเกิน ~ 0.5 มม.
- **ตีความเชิงฟิสิกส์:** เมื่อช่องอากาศ “เปิด” พอตามแนวรังสีแล้ว การกว้างขึ้นอีกไม่เพิ่ม การทะลุของ primary อย่างเป็นสัดส่วน $\Rightarrow$ อัตราส่วน scatter/primary อิมิตัว
- **ปิดปม CL-1 อย่างชัดตรง:** plateau มีใช้จุดอ่อนของระเบียบวิธี แต่เป็นคุณสมบัติจริง ของสัญญาณ — เป็นผลลัพธ์เชิงปริมาณที่มีค่าสำหรับ Phase 1 (SPR เหมาะกับการตรวจพบ มากกว่าการวัดความกว้างของรอยแตกใหญ่)
- **dose-response** ยังยืนยันความเป็นสัญญาณจริง ในช่วง 0.3–0.5 มม. (ทั้งสองตัวชี้วัดโตตามขนาด)